Post Mortem Analysis
TriTrieTree

Daftar Isi

Daftar Isi **1**
Pendahuluan **2**
Penjelasan Singkat Game **2**
Penjelasan Strategi Utama **3**
Analisis Kekalahan **6**
Kekalahan Pertama 6
Pertarungan Final 6
Perbaikan yang Dapat Dilakukan **7**
Lesson Learned **7**
Lampiran **8**

Pendahuluan

Halo! Terima kasih sudah berkunjung ke *postmortem* kami.

Perkenalkan, kami dari kelompok TriTrieTree, yang beranggotakan Muhammad Nafis Habibi, Niko Samuel Simanjuntak, dan Jingglang Galih Rinenggan.

Sama seperti kebanyakan *postmortem* lainnya, dokumen ini berisi analisis dari bot utama yang kami kembangkan pada Tugas Besar 1 mata kuliah IF2211 Strategi Algoritma. Oh, ya, pada tugas besar ini, kami diminta untuk merancang bot yang dapat bermain dalam game Battlecode 2025. Sesuai dengan spesifikasi tugas ini, bot yang dirancang harus menggunakan strategi *greedy*. Kedengarannya simpel, tapi implementasinya ternyata tidak sesederhana itu. Apalagi saat harus menentukan sebuah strategi *greedy* seperti apa yang benar-benar bisa memenangkan pertandingan pada tugas besar ini. Untungnya, kami diwajibkan merancang 3 bot, jadinya kami bisa menganalisis ketiga strategi yang diimplementasikan pada masing-masing bot.

Seiring berjalannya proses implementasi, kami menyadari bahwa strategi-strategi yang terlihat "masuk akal" di awal belum tentu bekerja dengan baik di dalam *game*. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk memilih bot utama kami yang diberi nama "antem" yang artinya memukul atau menghantam dari bahasa Jawa (Sayang sekali nama botnya harus dihilangkan karena spesifikasi tugas besar… Welp). *Anyway*, nama bot alternatif 1 adalah "besi2" dan nama bot alternatif 2 adalah "fuschia". Pemilihan bot utama "antem" ini bukan tanpa alasan, melainkan karena ~~bot ini lebih banyak menangnya dari 2 bot lain~~ performanya yang lebih stabil dan strategi *greedy*-nya paling "masuk akal" untuk dikembangkan.

Melalui *postmortem* ini, kami ingin menceritakan strategi dan ~~drama pembantaian di babak final dengan skor 6-0 (kami 0)~~ berbagai kekurangan yang kami temui. Harapannya, tulisan ini bisa memberikan *insight* tentang bagaimana sebuah strategi berkembang (dan kadang gagal) ketika benar-benar diuji.

Tak lupa, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim asisten IF2211 yang sudah memberikan tugas seseru ini.

Penjelasan Singkat Game

Untuk penjelasan lengkap dari *game* ini, dapat diakses pada https://releases.battlecode.org/specs/battlecode25/3.1.0/specs.pdf.

Tujuan dari game Battlecode adalah untuk mengecat petak hingga 70% petak pada map diwarnai dengan warna tim. Terdapat 3 jenis robot berbeda dan 3 jenis tower berbeda yang dapat dibuat:

1. Soldier
   Mengecat petak kosong atau milik tim satu per satu dan memberikan damage ke tower musuh.

2. Mopper
   Menghapus cat musuh satu per satu dan melakukan serangan area dengan mop swing. Bisa juga memberikan cat miliknya ke robot lain.

3. Splasher

Mengecat petak dengan *area of effect*.

4. Paint Tower
   Memproduksi cat untuk membuat robot dan diambil oleh robot

5. Money Tower
   Memproduksi chip untuk membuat robot, membangun tower, dan membuat special resource pattern.

6. Defense Tower
   Meningkatkan damage serangan dari semua tower yang ada ke robot di sekitar.

Tiap tower dapat di-*upgrade* untuk meningkatkan efek tiap tower. Special resource pattern dapat dibuat untuk meningkatkan produksi cat dan chip.

Penjelasan Strategi Utama

Diambil dari laporan tugas besar, kira-kira strategi bot utama adalah sebagai berikut:

1. Algoritma Umum

   a. Jalan

      Setiap jenis robot (bukan tower) akan berjalan lurus secara acak. Arah jalan tidak berubah kecuali telah menabrak sesuatu, misal wall, ruin, tower, atau robot lain. Saat berganti arah, berjalan ke arah diagonal diprioritaskan dibandingkan arah ortogonal. Prioritas selanjutnya adalah tidak berubah arah dengan sudut yang terlalu besar.

   b. Mendekati target

      Setiap robot akan mendekati target yang sedang atau ingin diserangnya, seperti petak kosong atau musuh. Anggapannya, setelah bergerak ke arah target, akan ada lebih banyak target lagi. Jika target terlihat dan tidak ada satu pun target yang dapat diserang, robot akan mendekati target tersebut.

   c. Cat

      Jika cat pada robot mulai menipis, robot akan kembali ke tower paint yang sebelumnya ia pernah temui. Robot akan membalikkan seluruh arah jalan sebelumnya hingga sampai ke tower paint tersebut. Hal ini dilakukan supaya tidak perlu lagi melakukan pembuatan robot. Robot lama dapat didaur ulang dengan menambah isi catnya. Robot akan selalu mencoba mengambil cat dari tower paint yang ada di sekitarnya. Setelah robot mengisi ulang catnya, robot akan kembali ke posisi tepat sebelum ia butuh cat.

d. Pembangunan dan upgrade tower

Setiap robot akan mencoba untuk menyelesaikan pembangunan tower atau resource pattern. Hanya Soldier yang akan mencoba melakukan pewarnaan petak sesuai mark. Sisanya hanya membantu "complete" hasilnya. Selain itu, jika tower di dekatnya dapat di-upgrade, robot akan melakukan upgrade tower untuk memaksimalkan produksi dari tower tersebut. Dengan investasi ini, harapannya produksi robot akan lebih baik di end-game.

Tower yang dibangun hanya paint tower dan money tower. Hal ini untuk memaksimalkan produksi robot dan tower.

e. Pembatasan penggunaan resource

Resource seperti cat dan chip terbatas di awal sehingga perlu ada pembatasan penggunaan untuk pembuatan robot dan upgrade tower. Urutan prioritas penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut:

1) Pembuatan tower
2) Pembuatan robot
3) Upgrade tower

Pembuatan robot akan dihentikan jika chip kurang dari jumlah yang dibutuhkan untuk membangun tower level 1. Upgrade tower hanya dilakukan jika terdapat surplus chip.

2. Soldier

a. Target serangan

Soldier akan melist semua petak kosong dan petak milik timnya yang tidak sesuai dengan marknya. Lalu, dipilih satu petak sebagai targetnya. Jika ada tower musuh di dekatnya, Soldier akan memprioritaskan untuk menghancurkan tower tersebut.

b. Pembangunan

Untuk algoritma robot ini, tower yang dibangun hanya tower paint dan tower chip/money untuk memaksimalkan produksi robot dan tower. Jika terdapat ruin di dekatnya atau dapat membuat mark resource pattern, Soldier akan memasuki mode "painting", yaitu Soldier fokus menyelesaikan pattern yang dibutuhkan. Soldier akan tetap di sekitar area tersebut sampai pattern selesai atau ada petak musuh. Saat ingin mark resource pattern, Soldier akan memastikan bahwa dalam petak 5x5 yang ingin di-mark belum ada mark dan tidak ada cat dari musuh.

3. Mopper

    a. Target serangan

        Mopper akan mencoba untuk menyerang musuh atau petak kosong secara acak. Mopper akan melakukan mop swing jika ada salah satu arah dengan jumlah musuh lebih dari sama dengan dua. Mop swing dilakukan ke arah dengan musuh terbanyak.

    b. Berbagi cat

        Mopper akan mencoba untuk berbagi cat ke Soldier dan Splasher di dekatnya jika jumlah cat milik Mopper tidak terlalu sedikit.

4. Splasher

    a. Target serangan

        Splasher akan menyerang ke petak dengan seminimalnya dua petak di sekitarnya ada yang kosong atau milik musuh. Splasher akan memilih petak dengan jumlah petak kosong atau milik musuh terbanyak.

5. Tower

    a. Target serangan

        Tower akan selalu mencoba untuk menyerang musuh yang ada di dekatnya.

    b. Pembuatan robot

        Robot dibuat dengan rasio jumlah robot 2:1:1 untuk Soldier, Mopper, dan Splasher. Pembuatan Soldier yang lebih banyak diharapkan dapat melakukan ekspansi ruin dengan lebih cepat.

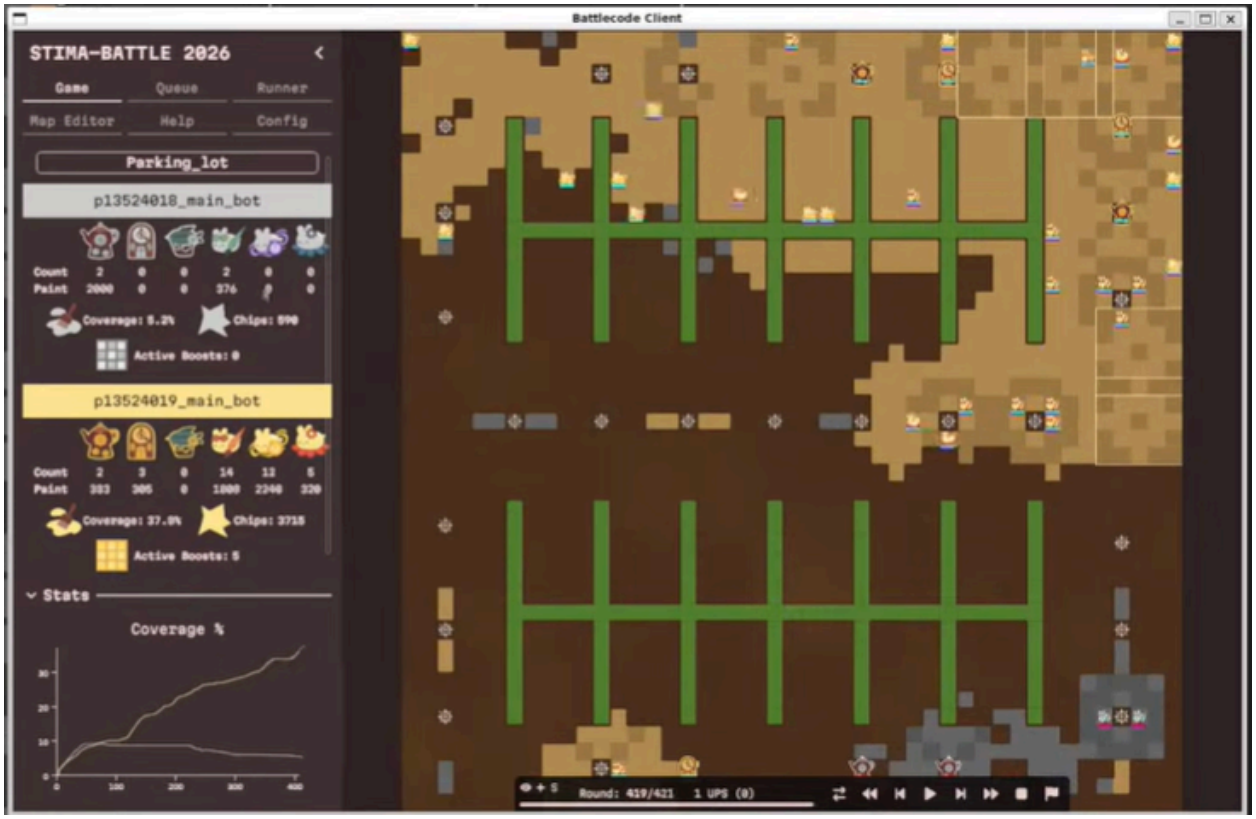
    c. Komunikasi

        Tower saling memberi tahu tipe dirinya dengan tower lain. Setelah dihitung ada berapa jumlah tower untuk tiap tipe tower, tower akan memberi tahu robot mengenai tipe tower apa yang perlu dibangun selanjutnya. Tujuannya adalah supaya jumlah tower paint dan tower money kurang lebih sama.

        Jika jumlah tower paint dan tower money di sekitar adalah sama, prioritaskan membuat tower paint. Jika tidak sama, prioritaskan yang lebih sedikit.

Analisis Kekalahan

Kekalahan Pertama



Screenshot live tournament. Punya tim kami adalah yang silver.

Kekalahan pertama pada live tournament berada di timestamp 1:46:27. Kekalahan disebabkan akibat membuat tower paint di awal sehingga kekurangan chip (< 1100) karena tower akan berhenti membuat robot jika chip terlalu sedikit untuk membuat tower lain. Bahkan, ini bukan karena musuhnya, melainkan karena ulah sendiri.

Ini satu-satunya kekalahan sebelum masuk ke babak final.

Pertarungan Final

Pertarungan final berada di timestamp 2:00:10. Kira-kira strategi musuh terakhir adalah sebagai berikut:

- Di ronde-ronde awal (mungkin sekitar 100-150 ronde awal), fokus hancurkan tower musuh dan membangun tower dengan soldier.
- Selanjutnya baru munculkan splasher untuk membantu memperluas petak yang diwarnai.
- Hanya keluarkan mopper jika ada musuh menyerang.

Sayangnya, karena bot musuh cukup ofensif, tower kami dapat hancur dengan cepat. Selain itu, musuh dapat membuat tower lebih banyak di awal. Investasi kami kalah cepat dan akhirnya bisa kalah cepat pula.

Dari 6 ronde, semuanya kalah :(Aslinya mau 7 ronde sih, tapi laptop penguji sudah tidak kuat. Jadi ya 6 atau 7 kekalahan kira-kira (six seven… get it?) [I, Nafis, blame Cikang for infecting me with this trend]

Perbaikan yang Dapat Dilakukan

- Prioritaskan Money Tower dibandingkan Paint Tower. Krisis chip adalah hal yang paling rentan terjadi di awal game. Karena Paint Tower sudah dijamin ada setidaknya satu dan saat Money Tower dibangun, ada sedikit paint. Membangun Paint Tower tanpa ada Money Tower satu pun adalah kesalahan fatal.

- Mulai gunakan Defense Tower untuk meng-counter strategi yang agresif setelah membuat Money Tower.

- Mungkin kurangi pengecatan petak yang tidak perlu di awal game. Soldier bisa berjalan cukup jauh untuk membuat tower jika tidak perlu fokus mengecat petak di jalan (nyontek strategi bot musuh hehe).

- Pakai strategi yang berubah sesuai jumlah ronde atau hal lain. Fokus buat tower baru di awal. Pembuatan special resource pattern dan upgrade tower mungkin dapat ditunda terlebih dahulu. Mungkin di akhir bisa lakukan sesuatu untuk meningkatkan keagresifan.

- Cari cara supaya ada komunikasi antar robot dan komunikasi tersebut berguna. Komunikasi antar tower pun juga masih sederhana. Hanya memberi tahu jenis dirinya sendiri.

Lesson Learned

- Butuh banget iterasi dengan berbagai strategi bot lain supaya dapat membuat bot yang lebih kuat. Buktinya, kami dapat mencapai babak final karena ada iterasi habis-habisan melawan bot lain sebelumnya.

- Jangan remehkan fitur yang tidak dipakai, misal defense tower. Siapa tahu bagus untuk melawan strategi khusus.

Lampiran

Repositori: https://github.com/NafisKreatif/Tubes1_TriTrieTree

Live Tournament Youtube: https://www.youtube.com/live/P0xN4Nw3W3U